TEC SAN PEDRO®

Club Manager Escolar (CME) SPRINT 2

MATERIA: INGENIERIA DE SOFTWARE

ALUMNOS: LUIS ALEJANDRO VIESCA HINOJOZA, BRYAN MARTINEZ GONZALES, OLIVER MOLINA SAAVEDRA, ARTURO BANDIAN VIELMA, DIEGO HANS GALVÁN SALDANA

Introducción

El presente documento describe los avances realizados durante el Sprint 2 del proyecto Club Manager Escolar (CME), el cual tiene como objetivo desarrollar un sistema web que facilite la gestión y administración de los clubes culturales y deportivos dentro de una institución educativa.
Actualmente, el proceso de registro de alumnos en los clubes escolares no se encuentra completamente automatizado, lo que puede generar dificultades tanto para los estudiantes que desean inscribirse como para los administradores encargados de gestionar la información. Debido a esto, se propone el desarrollo de una plataforma web que permita mejorar este proceso mediante herramientas digitales accesibles y fáciles de utilizar.
El sistema permitirá a los estudiantes visualizar los clubes disponibles, como fútbol, voleibol, ajedrez o danza folclórica, y registrarse de manera sencilla a través de un formulario en línea. Asimismo, se contempla el uso de un código QR que facilitará el acceso directo a la página de inscripción.
Por otra parte, el sistema incluirá un panel de administración que permitirá al encargado de los clubes consultar la lista de alumnos inscritos, editar información, eliminar registros y generar reportes relacionados con la participación en cada actividad.
En este documento se presentan los elementos desarrollados durante el Sprint 2, incluyendo el modelo entidad-relación, la arquitectura del sistema, diagramas de secuencia, prototipos funcionales, tabla de trazabilidad y la gestión del proyecto mediante Trello, los cuales permiten estructurar y comprender el funcionamiento general del sistema.

Distribución de responsabilidades

Durante el desarrollo del proyecto Club Manager Escolar, el equipo de trabajo definió una distribución clara de responsabilidades con el objetivo de organizar las tareas y mejorar la colaboración entre los integrantes. La asignación de roles permitió que cada área del proyecto tuviera un responsable encargado de supervisar y desarrollar los diferentes componentes del sistema. Esto facilitó la coordinación del equipo y permitió mantener un flujo de trabajo más organizado durante el Sprint 2.

Los roles definidos dentro del equipo fueron los siguientes:

Analista
Fue responsable de validar la coherencia entre los requerimientos del sistema, el modelo entidad-relación y las pantallas del sistema. También participó en la revisión de la tabla de trazabilidad para asegurar que cada requerimiento estuviera correctamente relacionado con los elementos desarrollados.

Diseñador
Se encargó de crear el modelo entidad-relación, los diagramas de secuencia y los prototipos del sistema. Su objetivo fue representar visualmente el funcionamiento del sistema de manera clara y comprensible.

Dev Líder

Tuvo la responsabilidad de definir la arquitectura del sistema, evaluar la viabilidad tecnológica del proyecto y analizar posibles riesgos técnicos durante el desarrollo.

QA (Quality Assurance)

Se encargó de revisar los diferentes componentes del proyecto para detectar posibles errores o inconsistencias en la documentación y en los diagramas elaborados.

Coordinador

Organizó el trabajo del equipo mediante la herramienta Trello y consolidó los entregables del proyecto para su presentación final.

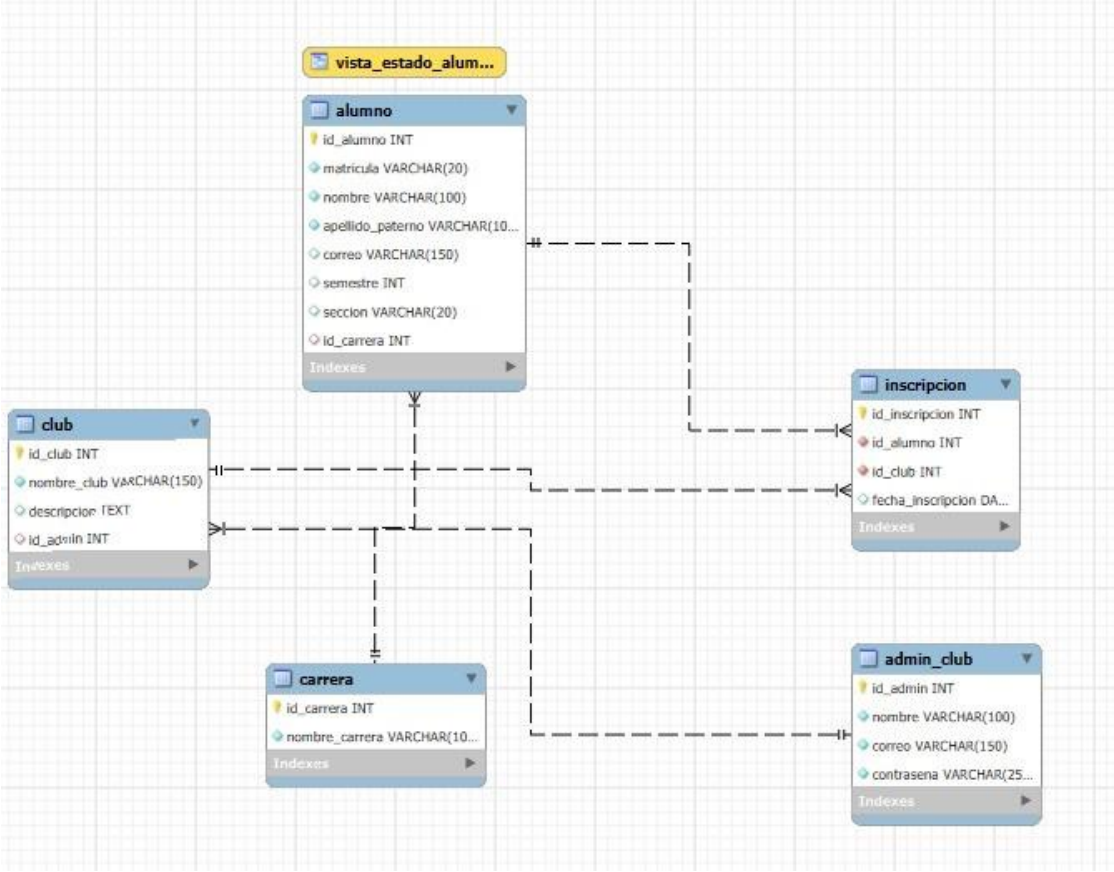
1. Modelo Entidad – Relación (ER)

El modelo entidad-relación representa la estructura de la base de datos del sistema Club Manager Escolar. Este modelo permite identificar las entidades principales del sistema, sus atributos y las relaciones existentes entre ellas.

Dentro del sistema CME es necesario almacenar información relacionada con los estudiantes, los clubes disponibles, las inscripciones realizadas y los administradores encargados de gestionar la información. Por ello, el modelo entidad-relación permite organizar estos datos de manera estructurada dentro de la base de datos.

El diseño de este modelo es fundamental para garantizar que la información sea almacenada correctamente y que el sistema pueda consultar, modificar y administrar los datos de manera eficiente.

A continuación se presenta el diagrama entidad-relación desarrollado para el sistema.



1. Modelo entidad - relación (ER)

2. Arquitectura del sistema

En el caso del servidor:

Vive en PHP. Es la parte que el usuario no ve. Esta parte verifica si un alumno puede inscribirse a un club o si las credenciales del administrador son correctas.

Cómo lo ve el cliente:

El navegador (HTML, JS) muestra los datos de una forma simple y agradable para el usuario.

Lo que realizará la BD:

La información se almacena en una base de datos relacional en MySQL. Aquí se guardará toda la información en tablas como: alumnos, clubes e instructores.

Interacción de los componentes

- El administrador inicia sesión validando sus credenciales en la interfaz de login.
- El administrador después realiza una acción (revisar alumnos, crear o borrar club).
- El navegador envía una petición HTTP al servidor.
- PHP procesa la información y ejecuta una consulta SQL hacia MySQL.
- MySQL devuelve los datos a PHP.
- PHP genera la respuesta final y la envía de vuelta al navegador para que el usuario vea el resultado.

Arquitectura del proyecto "Sprint 2"

Dev Líder: Arturo Bandian Vielma López Herramientas a utilizar:

- IDE: Visual Studio Code
- BD: MySQL
- Web: PHP
- Software para crear una BD en línea: XAMPP

Complementos para PHP:

- PHP MVC

Arquitectura básica

Capa cliente (Front-end): Página web

Esta capa se encarga de proporcionar una GUI al usuario que sea fácil de usar, que funcione en la web y que sea compatible con el backend.

Elementos que debe tener la GUI

ADMIN: Dashboard para crear, editar y ver clubes, asignar instructores y ver la lista de alumnos.

ALUMNO: Vista simple de clubes disponibles y vista general del club al que está inscrito.

Capa del servidor (PHP):

Se encarga de validar datos, aplicar reglas según los roles y enviar respuestas al cliente. Utiliza MySQL como base de datos, conectando PHP para generar las consultas necesarias. También verifica si un alumno puede registrarse o si su registro se realizó correctamente.

Además, realiza la parte trasera (backend) de la interfaz para que el usuario pueda hacer lo siguiente:

ADMIN: rol == 'admin' (editar, ver, borrar, agregar).

ALUMNO: rol == 'alumno' (ver, registrarse).

Capa de datos (BD):

La base de datos deberá guardar la información del proyecto web utilizando MySQL.

La base de datos manejará lo siguiente:

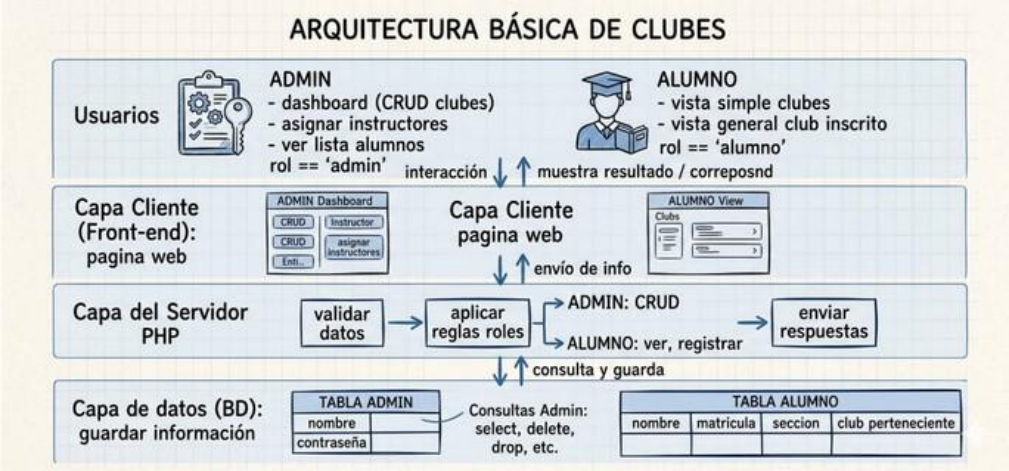
ADMIN:

Datos: nombre, contraseña.

Consultas: select, delete, drop, etc.

ALUMNO:

Datos: nombre, matrícula, sección, club al que pertenece.



2. Arquitectura del sistema

Principales riesgos técnicos

Seguridad y privacidad de datos

Vulnerabilidad en el control de acceso que permita la filtración de información sensible o el ingreso de usuarios no autorizados.

Una brecha de seguridad invalida la integridad del sistema y expone datos personales.

¿Cómo mitigarlo o prevenirlo?

- Implementación de sesiones y tokens en cada petición hecha al servidor.
- Aplicar el principio de menor privilegio (relacionado con los roles).
- Cifrar datos sensibles y utilizar protocolos seguros (HTTP/HTTPS).

¿Y si falla?

- Desactivar temporalmente los puntos de acceso que fueron afectados.
- Realizar auditorías en los accesos sospechosos.

Persistencia y gestión de archivos

Posibilidad de pérdida de datos durante su envío por la red o por fallos en el almacenamiento.

Esto afecta directamente a la funcionalidad del sistema.

¿Cómo mitigarlo o prevenirlo?

- Configurar la realización de copias de seguridad de manera periódica.
- Definir correctamente la estructura de rutas de almacenamiento.

¿Y si falla?

- Se podrán restaurar los datos desde una copia de seguridad previamente realizada.

3. Diagrama de secuencia (2 secuencias)

Los diagramas de secuencia permiten representar la interacción entre los diferentes componentes del sistema a lo largo del tiempo.

En el caso del sistema Club Manager Escolar, este diagrama muestra cómo interactúan los usuarios con la plataforma para realizar diferentes acciones, como el registro en un club o la gestión de alumnos inscritos. Para el Sprint 2 se desarrolló un diagrama de secuencia que representa procesos importantes dentro del sistema, incluyendo las acciones tanto del alumno como del administrador.

En este diagrama se puede observar cómo el alumno accede al sistema, visualiza los clubes disponibles y realiza su inscripción mediante un formulario digital. Asimismo, también se muestra cómo el administrador accede al panel de control para consultar, modificar o eliminar registros de alumnos inscritos en los diferentes clubes.

Funcionamiento del diagrama de secuencia

El diagrama de secuencia muestra cómo interactúan los diferentes componentes del sistema Club Manager Escolar, incluyendo al alumno, el administrador, el sistema y la base de datos, durante la ejecución de varias funciones del sistema.

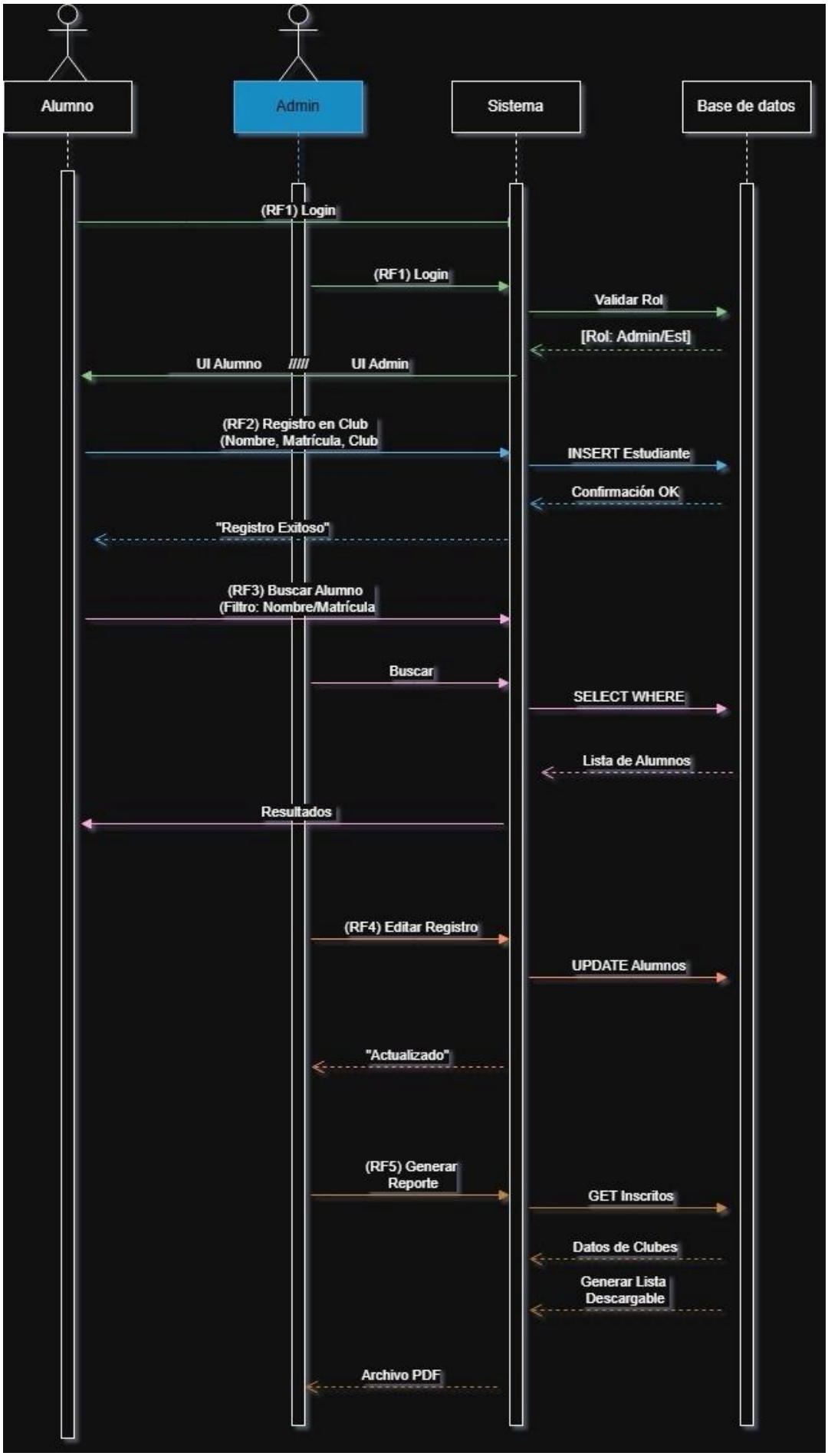
El proceso comienza cuando el usuario realiza el inicio de sesión (login). El sistema recibe las credenciales enviadas desde la interfaz y consulta la base de datos para validar el rol del usuario, identificando si se trata de un administrador o un estudiante. Con base en esta validación, el sistema muestra la interfaz correspondiente para cada tipo de usuario.

En el caso del alumno, este puede realizar el registro en un club ingresando información como su nombre, matrícula y el club al que desea inscribirse. El sistema procesa estos datos y ejecuta una consulta INSERT en la base de datos para almacenar el registro. Si la operación se realiza correctamente, el sistema devuelve un mensaje de confirmación indicando que el registro fue exitoso.

Por otro lado, el administrador puede realizar distintas acciones administrativas dentro del sistema. Entre estas se encuentran la búsqueda de alumnos mediante filtros como nombre o matrícula, lo cual genera una consulta SELECT hacia la base de datos para obtener la lista de estudiantes registrados. Además, el administrador puede editar registros existentes, lo que provoca una actualización de los datos mediante una consulta UPDATE.

Finalmente, el sistema también permite al administrador generar reportes de los alumnos inscritos en los clubes. Para ello, se realiza una consulta a la base de datos para obtener la información necesaria, la cual posteriormente es procesada por el sistema para generar un archivo descargable en formato PDF.

De esta manera, el diagrama representa de forma clara el flujo de comunicación entre el usuario, el sistema y la base de datos durante las principales operaciones del sistema.



3.Diagrama de secuencia (Incluye las dos secuencias en un diagrama)

4. Prototipos funcionales

Los prototipos funcionales representan el diseño preliminar de las principales interfaces del sistema Club Manager Escolar (CME). Su propósito es mostrar de manera visual cómo funcionará la interacción entre los usuarios y la plataforma antes de que el sistema sea implementado completamente.

Mediante estos prototipos se definieron las pantallas principales del sistema, permitiendo establecer una estructura clara de navegación y organización de la información. Esto ayuda a identificar cómo se presentarán las funcionalidades del sistema y cómo los usuarios podrán acceder a ellas de manera sencilla. En el caso de los alumnos, los prototipos contemplan una interfaz donde pueden visualizar los clubes disponibles dentro de la institución y realizar su registro en el club de su interés mediante un formulario digital. Esto permite simplificar el proceso de inscripción y facilitar la participación de los estudiantes en las actividades escolares.

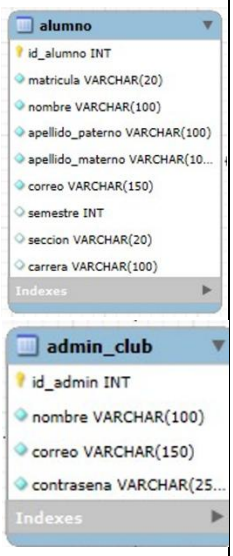
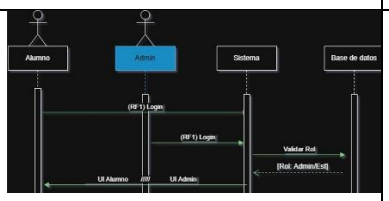
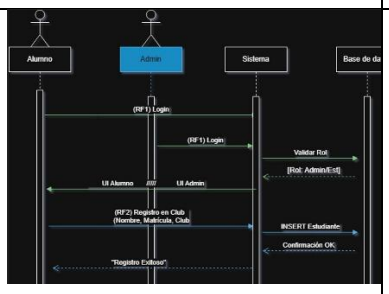
Por otro lado, para el administrador, los prototipos incluyen una interfaz tipo dashboard, desde la cual es posible gestionar la información del sistema. A través de este panel el administrador puede consultar la lista de alumnos inscritos, realizar búsquedas, editar información existente, eliminar registros y administrar los clubes disponibles.

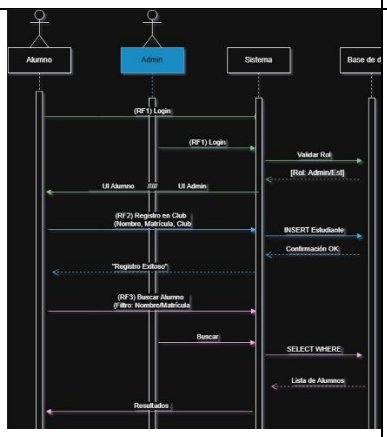
El diseño de estos prototipos permitió definir de forma anticipada la estructura de la interfaz del sistema y garantizar que las funcionalidades principales estuvieran correctamente representadas antes de su desarrollo final. De esta manera, los prototipos sirven como una guía para el desarrollo de la aplicación web.

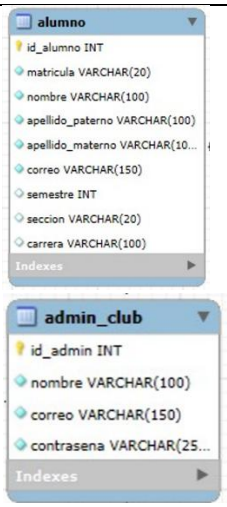
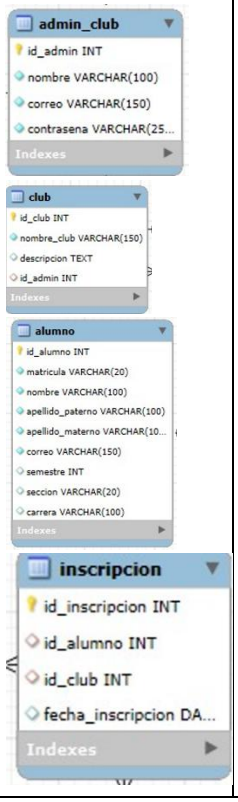
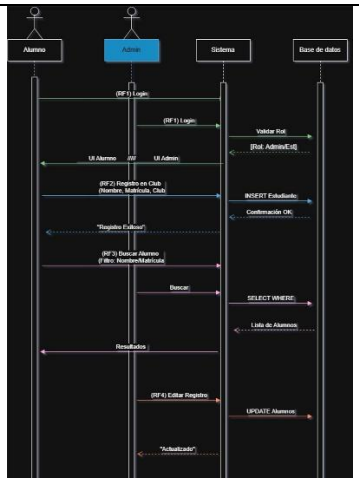
Las referencias específicas a cada uno de los prototipos desarrollados pueden consultarse dentro de la tabla de trazabilidad, donde se relacionan directamente con los requerimientos del sistema y con los distintos elementos del proyecto, permitiendo identificar cómo cada funcionalidad del sistema está asociada a una parte del diseño de la interfaz.

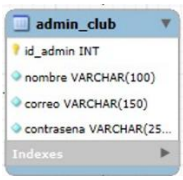
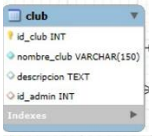
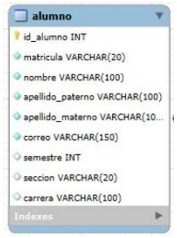
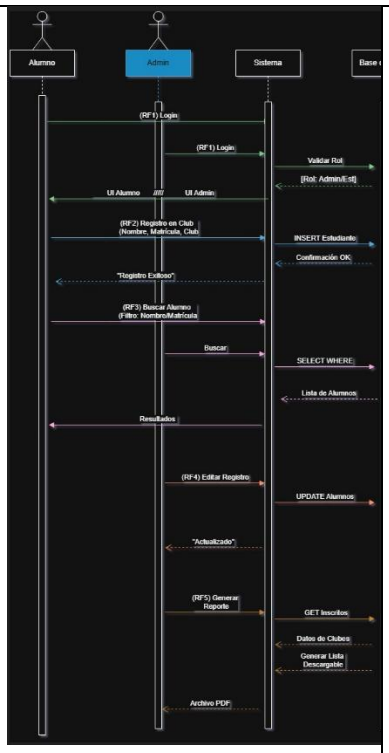
5. Tabla de trazabilidad

La tabla de trazabilidad permite relacionar los requerimientos del sistema con los diferentes elementos desarrollados durante el proyecto, como los diagramas, prototipos y funcionalidades del sistema.
Esta herramienta facilita el seguimiento de los requerimientos y permite verificar que cada uno de ellos haya sido considerado durante el desarrollo del sistema.
Además, la tabla de trazabilidad ayuda a mantener una relación clara entre los requerimientos funcionales del sistema y los elementos que permiten cumplir con dichos requerimientos.

	Entidad ER	Diagrama de Secuencia	Pantalla	Responsable	Actor
RF1- Autenticación de usuarios mediante control de acceso por roles.	-Entidades Alumno y admin_club, ya que ambos participan de manera directa al autenticarse con sus datos para acceder al sistema con su correo y contraseña. Nota: contraseña del alumno es su matrícula por eso no se incluyó en otro campo.  	 	 	Diseñador: Diego, QA: Alejandro y Analista: Bryan.	Alumno y Admin.
RF2- Registro digital de alumnos vinculados a clubes específicos.	Participan la entidad alumno para obtener su información, la entidad club para obtener la información del club que desea ingresar el alumno y la entidad inscripción que	 	 	Diseñador: Diego, QA: Alejandro y Analista: Bryan.	Alumno.

	se genera cuando se inscribe el alumno para así tener la información con fecha exacta y de una forma organizada. 				
RF3- Buscador dinámico de alumnos filtrado por nombre y/o matrícula.	En este requisito participa la entidad de admin_club que es el encargado de realizar la búsqueda y la entidad alumno para tener la información y filtrar la búsqueda.	 	 	Diseñador: Diego, QA: Alejandro y Analista: Bryan.	Admin.

					
RF4- Gestión de información y edición de registros por parte del administrador.	Participan todas las entidades ya que la entidad de admin_club, es del encargado de realizar la edición y de los regitros de las demás entidades (alumno, club e inscripción. 			Diseñador: Diego, QA: Alejandro y Analista: Bryan	Admin.

RF5- Generación de reportes administrativos y listas de inscritos entregables.	Participación de entidad de admin_club quien será el encargado de manipular la información de los reportes y las entidades restantes para obtener la información de los reportes.   			Diseñador: Diego, QA: Alejandro y Analista: Bryan	Admin.